

Probatoire - Analyse

Exercice 35

Exercice 2 : 5 points

Les courbes demandées seront tracées sur un papier millimétré.

On effectue des essais sur un échantillon de 220 lampes électriques afin de tester leur durée de vie. Cette durée est exprimée en heures. Les résultats sont regroupés par classes d'amplitude égale à 100 heures dans le tableau suivant :

Durées en milliers	$[1,1 ; 1,2[$	$[1,2 ; 1,3[$	$[1,3 ; 1,4[$	$[1,4 ; 1,5[$	$[1,5 ; 1,6[$	$[1,6 ; 1,7[$	$[1,7 ; 1,8[$	$[1,8 ; 1,9[$
Effectifs	6	14	25	75	80	10	8	2
Fréquences cumulées croissantes								

On suppose que la répartition est uniforme à l'intérieur de chaque classe.

1. a) Tracer l'histogramme de cette série. 0,75 pt
 b) Recopier et compléter le tableau ci-dessus. 1 pt
 c) Calculer la valeur approchée de la médiane à 10^{-1} près par défaut. 0,75 pt
2. a) Tracer le polygone des fréquences cumulées croissantes de cette série. 0,75 pt
 b) Calculer les troncatures d'ordre 1 de la moyenne $\bar{x}$ et de l'écart type σ de la série. 1 pt
3. Quel est le pourcentage de lampes dont la durée de vie est dans $[\bar{x} - \sigma ; \bar{x} + \sigma]$. 0,25 pt
4. Un autre lot de lampes électriques de même puissance provenant d'un autre fabricant est également testé. La moyenne de durée de vie est de 140 h et l'écart type de 140 h. Quel est celui des deux lots qui vous semble être meilleur ? 0,5 pt